

S14 · PART 04 · 파이썬 · 난이도 4

시각화 실전과 BI 핸드오프

집계표를 차트로 읽고 BI용 CSV로 저장한다.

오늘 할 수 있게 되는 것

- 01 한글 글꼴과 음수 부호 설정을 점검한다
- 02 분포·관계·시간 흐름에 맞는 차트를 고른다
- 03 큰 원자료를 차트용 표로 줄인다
- 04 차트에 쓴 집계표를 CSV로 넘긴다

파이썬 시각화 흐름

PART 04 · 파이썬

코드로 남기는 분석

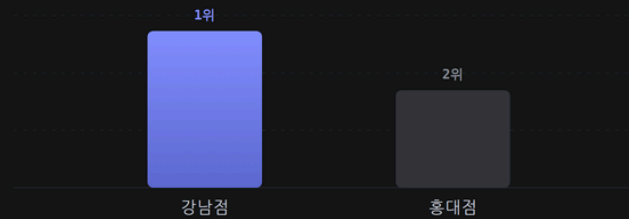
analysis.py

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("cafe_sales.csv")
4
5 # 지점별 매출 합계
6 df.groupby("store")["amount"].sum()
```



지점별 매출

cafe_sales · store 기준 groupby().sum()



결과 · 강남점 매출 > 홍대점 매출 · 코드 6줄로 재현 가능

REPRODUCIBLE ANALYSIS

질문이 차트와 BI 파일로 이어진다.

**“그래프는 표를 예쁘게 꾸미는 일이 아니라
질문에 답하는 일이다.”**

S14 강사 멘트

질문별 차트 선택

질문	차트	뜻
분포	히스토그램	구간별 물림
그룹 범위	박스플롯	중앙값·퍼짐
두 숫자 관계	산점도	상관·추세
시간 흐름	라인차트	월별 변화
행×열 패턴	히트맵	큰 값=진한 색

차트 종류는 질문에 따라 정한다.

큰 원자료를 히트맵용 표로

정제 전

원자료 199,424행

열수 26열

기간 2025년 전체



정제 후

승차 행 99,645행

히트맵 10억×20시간대

긴 표 200행

결과

199,424행을 200행으로 줄여 시간대 패턴을 읽는다.

핵심 개념 1

히트맵은 색을 입힌 피벗이다

행은 역, 열은 시간대, 값은 연간 승차인원이다. 색이 진할수록 해당 조합의 승차가 많다.

- 원본 전체를 바로 그리지 않는다
- 승차 데이터만 남긴다
- 상위 10개 역만 비교한다

문자 금액을 차트 값으로

원자료

거래금액(만원)	심표 문자열
행수	3,754행
단위	만원



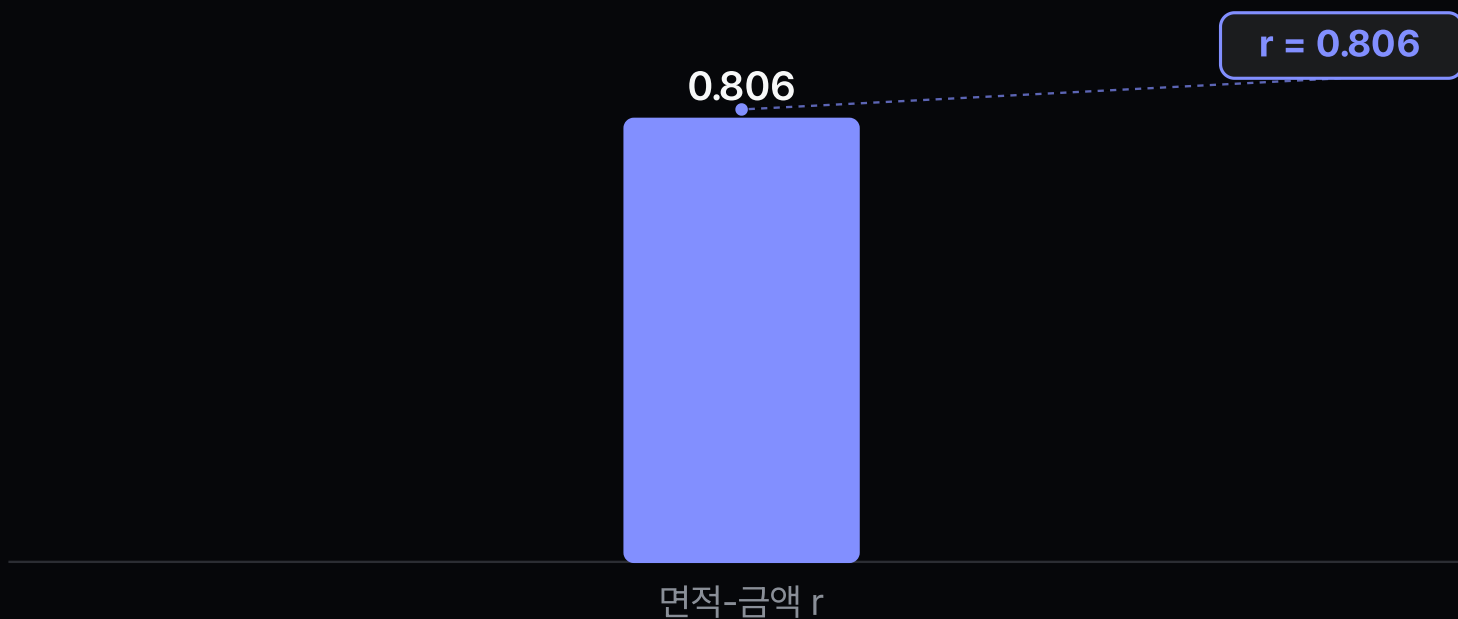
차트값

거래금액_만원	숫자형
거래금액_억원	만원/10,000
분석 행	3,754행

결과

심표 문자열을 숫자로 바꿔 분포와 관계를 그린다.

상관계수는 강한 양수다



결과

$r=0.806$ 으로 전용면적과 금액은 함께 오른다.

BI에는 집계표를 넘긴다

원본

지하철 199,424행

CPI 767행

카페 10,424행



차트용 CSV

히트맵 표 200행

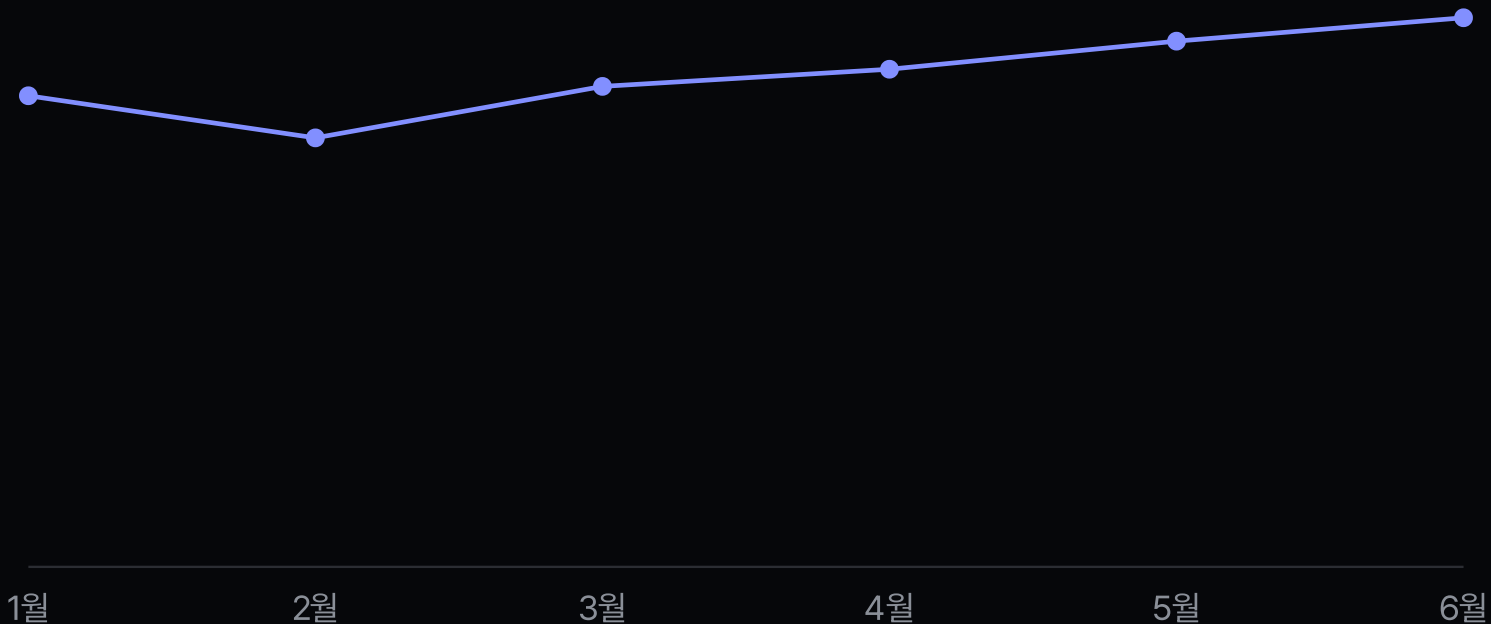
CPI 최근 287행

월별 매출 6행

결과

차트에 쓴 집계표는 BI에서 바로 읽기 쉽다.

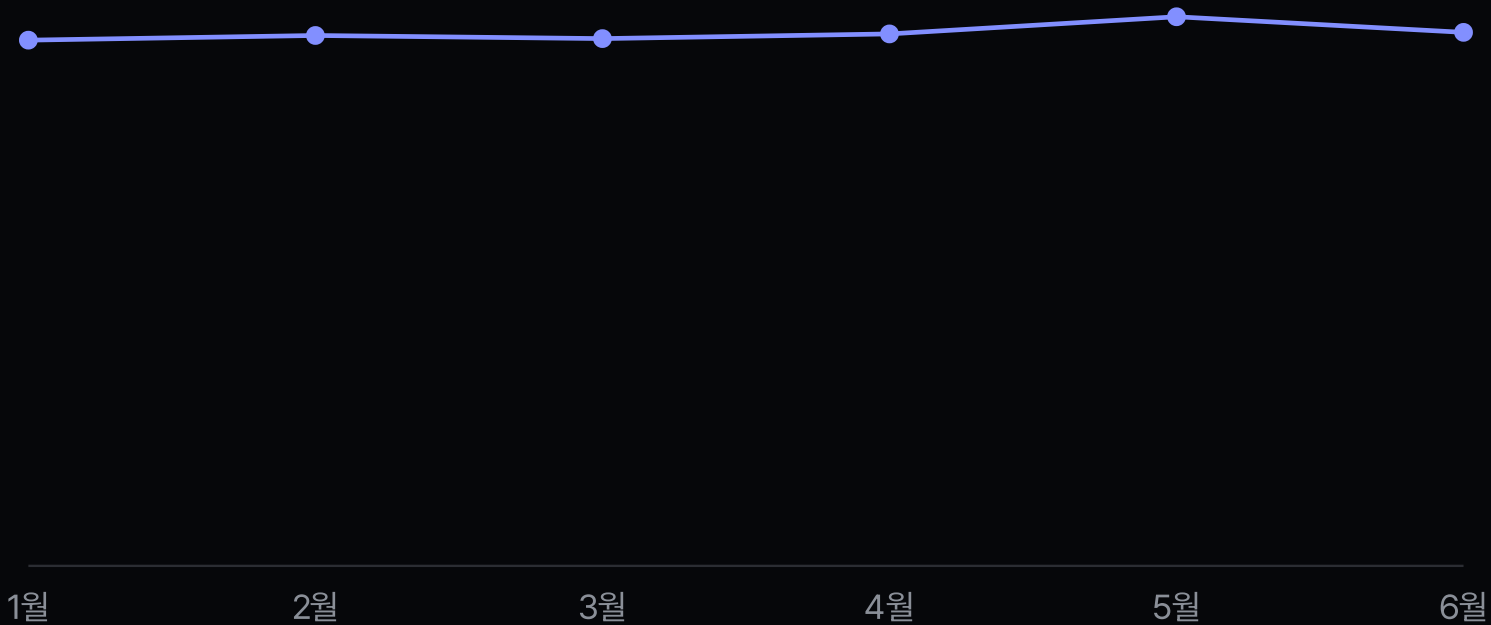
월별 매출은 3월부터 오른다



결과

2월 13,157,000원이 최저, 6월 16,816,500원이 최고다.

객단가는 5월이 높다



결과

5월 객단가 **8,941원**이 가장 높다.

오늘의 미션

미션 1. 날짜 변환

date를 날짜형으로 바꾼다.

미션 2. 월별 집계

amount 합계와 주문 수를 만든다.

미션 3. 저장

라인차트 PNG와 CSV를 저장한다.

미션 4. 확인

6월 최고와 2월 최저를 확인한다.

정리

- 한글 차트는 글꼴과 unicode_minus부터 확인한다.
- 원자료는 질문에 맞게 필터링·집계한다.
- 분포·관계·시간 흐름은 서로 다른 차트로 읽는다.
- BI에는 차트용 CSV를 넘긴다.

다음 차시: 저장한 집계표를 BI 입력으로 이어간다.